

Low Power Design of Portable ECG Monitor Using C8051F040 Microcontroller*

YE Shu-ming¹, ZHANG Wen-chang², CHEN Hang¹

(1. Biomedical engineering department of Zhejiang University, Hangzhou 310027, China;
2. Bioscience and technology department of Zhejiang University, Hangzhou 310027, China)

Abstract: In the design of portable ECG monitor, MCU is an important factor influences the power consumption of the system, so choosing a low power MCU is very important to reduce the system power consumption. The C8051F040 is a MCU with low power supply, high integration, high-speed 8-bit CIP51 core, so it has great advantages in low-power system design. In our system, we take some hardware and software measures to lower the power consumption, the power consumption reduction close to 30 %.

Key words: ECG monitor; low-power; system design; C8051F040 MCU

EEACC: 7230J

基于 C8051F040 单片机的便携式心电监护仪的低功耗设计*

叶树明¹, 张文昌², 陈 杭¹

(1. 浙江大学生物医学工程系, 杭州 310027; 2. 浙江大学生物科学与技术系, 杭州 310027)

摘 要: 在便携式心电监护仪器设计中, 微处理器是影响系统功耗的重要因素, 可以通过对微处理器内部资源的设计来降低整个系统的功耗。C8051F040 单片机是一低电压供电(2.7~3.6 V), 集成度更高, 运行速度更快的 8 位 CIP51 处理器, 因此 C8051F040 单片机在低功耗系统设计中具有很大优势, 在便携式心电监护仪的设计中, 我们采取了一系列的硬件和软件措施, 系统功耗降低了近 30 %。

关键词: 心电监护仪; 低功耗; 系统设计; C8051F040 单片机

中图分类号: TP216.3

文献标识码: A

文章编号: 1005-9490(2007)02-0625-03

由于心脏疾病的发病具有突发性、高危险性等特点, 因此有必要设计一种能长时间随身携带的监护仪来测量并分析病人的心电图、发出预警信号, 以进行及时抢救。该监护仪使用电池供电, 并且要求连续工作数天, 因此在系统设计中功耗问题显得尤为重要, 而一种集成度高、微功耗的微处理器是降低系统功耗的关键。我们在该系统设计中采用了 C8051F040 单片机达到了低功耗的目的。

1 心电监护仪的系统组成及分析

心电监护仪的一般结构如图 1, 该系统包含模拟电路和数字电路, 通过模拟部分实现对心电信号的采集、前置放大、滤波、模数转换和数模转换, 数字

部分以微处理器为核心, 对采集到的数据进行存储和处理、与 PC 通讯、ECG 显示, 通过诊断软件对病人 ECG 进行分析, 在发现异常信号时报警。由于在该系统中用到较多的外围器件, 为减少整个系统的功耗, 必须采用低功耗、集成度高的芯片, 目前在系统设计中广泛应用的低功耗单片机已有多种, MSP430F149 单片机采用 TI 公司最新的低功耗技术, 可以工作在 1.8~3.6 V 的电压下, 有正常工作模式(AM)和 5 种低功耗模式(LMP0、LMP1、LMP2、LMP3、LMP4), 各种模式之间可以相互切换, 其集成了 1 个模拟比较器、一个 12 位 A/D 转换器、11 个 16 位定时器、高达 60 kbyte 的 Flash、2 kbyte 的 RAM、1 个硬件乘法器, 两个串行通信接口

收稿日期: 2006-04-18

基金项目: 浙江省科技攻关计划重点项目资助(2004C21051)

作者简介: 叶树明(1970-), 男, 副教授, 研究方向为生物医学仪器开发, chr-sun@263.net.

USART0 和 USART1. TMS320LF24x 是比较常用的 DSP 系列微处理器,其采用高性能静态 CMOS 技术,使得工作电压降为 3.3 V,集成 1 个 10 位 A/D 转换器、32 kbyte 的 Flash、2 个 16 位通用定时器和 8 个 16 位的脉宽调制通道,执行速度达 30 MIPs. 日立 H8/3687F 单片机含 56 kbyte 的 Flash, 8 路 10 位 A/D 转换器,4 种低功耗模式:备用模式、亚激活模式、睡眠模式和亚睡眠模式,时钟频率 2~16 MHz,工作电压 4.0~5.5 V.

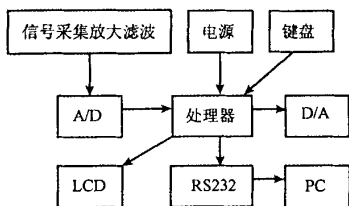


图1 心电监护仪一般结构图

C8051F040 微处理器采用了流水线(pipe line)处理构架,集成了 1 个 12 位 ADC 模块和 1 个 8 位 ADC 模块,1 个 12 位 DAC 模块,1 个芯片温度传感器,3 个史密斯比较器模块,6 个 PCA 模块,集成 CAN(2.0B)控制器,1 个 SPI 串行外围设备接口控制器,1 个 SMBUS 总线控制器,与 I²C 总线完全兼容,1 个带硬件地址控制的串行总线 UART0 和 1 个普通串行总线 UART1,64K Flash ROM,256 byte 片内内存和 4 kbyte 外部内存,含有 2 个外部事件中断,中断源一共可达 20 个,5 个定时器,如此高的集成度和众多的中断源使其在低功耗系统设计中颇有优势^[1].

虽然 MSP430F14x 和 TMS320LF24x 系列微处理器的功耗也很低,但是其没有集成 D/A, CAN 控制器和 PGA,而 C8051F040 单片机集成了 A/D、D/A 转换器、PGA、CAN 控制器等众多资源,可以减少外围器件的数量,既减小了系统的体积,又降低了整个系统的功耗,因此我们选择该芯片作为心电监护仪的微处理器(如图 2). 对液晶输出设备,我们

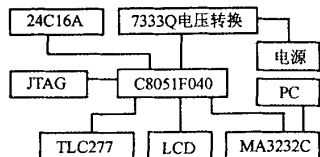


图2 基于C8051F040的心电监护仪结构图

选用汉昇实业公司的 HS12864-2 图形点阵液晶显示模块,采用静态显示方式,完成图形显示,也可以显示 8×4 个(16×16 点阵)汉字,其与 CPU 的接口采用 8 位数据总线并行输入输出和 8 条控制线. C8051F040 具有丰富的内部资源,经过对其工作电压、晶振的配置和软件的优化,可进一步降低功耗.

2 基于 C8051F040 的低功耗理论分析

C8051F040 单片机采用微功耗 CMOS 工艺,低电压供电,支持微功耗的电源管理模式,可以实现外部晶振和内部振荡器的随时切换,通过编程可以控制其内部资源开启与关闭,因此可通过硬件设计和软件编程来实现系统的微功耗操作.

2.1 COMS 电路的功耗

CMOS 数字集成电路的总功耗包括静态功耗和动态功耗,可用公式(1)表示:

$$P = \alpha CV^2 f + VI_{\text{leak}} \quad (1)$$

其中: α 为门电路跳变频率, C 为门电路总的负载电容, V 为供电电压, f 为系统工作频率, I_{leak} 为泄漏电流^[2].

静态功耗是指电路没有发生偏转时,电流从电源经过负载电阻至地线而引起的功耗;动态功耗是指电路逻辑状态转换对负载电容充放电引起的功耗^[3]. 通常情况下静态功耗几乎为零,公式(1)又可表示为

$$P = \alpha CV^2 f \quad (2)$$

而在 CMOS 电路逻辑状态转换的瞬间,两只场效应管同时导通,有一尖峰电流从电源经过场效应管流向地^[4](如图 3 所示),其大小与信号跳变的速度和频率有关,跳变速度越慢,频率越高,CMOS 电路的动态功耗越大. 因此,减小门电路的负载电容,降低供电电压,减小 CMOS 电路逻辑状态反转的几率,就可达到减小动态功耗的效果.



图3 输入信号跳变时产生的尖峰电流

由公式 2 可知 CMOS 电路的功耗与供电电压的平方和工作频率成正比,C8051F040 单片机供电电压为 2.7~3.6 V,比一般 MCS51 单片机(5 V 供电)的功耗低约 48.2%~70.8%,同时该单片机有一内部晶振寄存器,可是实现系统时钟(24.5 MHz)的 1、2、4、8 分频,并且可以实现内部时钟与外部晶振的切换^[5],平时系统使用外部晶振以维持实时时钟,一旦需要高速操作,器件将自动切换到内部振荡器,这样就可达到降低系统功耗的效果.

2.2 低功耗系统的软件设计与优化

在系统设计中,系统功耗与 MCU 的运行时间成正比,因此要通过软件设计充分利用 C8051F040 的多种运行模式,采集数据时应用信号中断方式或

定时中断方式, 将采集的数据暂时储存在 RAM 中, 达到一定量后, 进行数据处理, 处理完毕将数据存于 EEPROM 再进入慢速运行模式, 尽量减少 MCU 的高速运行时间, 以减小功耗。

(1) C8051F040 具有 5 个定时/计数器, 在系统设计中应用定时中断的方式减少 CPU 的工作时间。

(2) 应用片内定时/计数器的定时计数功能进行定时测量或对信号计数。

(3) 采用 RS232 异步通信接口。

C8051F040 具有两个串行通信总线, UART0 和 UART1, UART0 有 3 种异步通信模式和 1 种同步通信模式, UART1 是一异步全双工串行通信总线, 其只具有 2 种通信模式。可以利用异步通信模式实现多机通信, 研究表明采用异步通信方式比同步通信方式的功耗要低^[6], 在软件设计中应尽量提高传送的波特率, 采用 10 位二进制码进行传送。

(4) 内部晶振与外部晶振的切换

在该系统中, 我们采用 C8051F040 可编程内部晶振(24.5 MHz)和外部晶振(32 kHz)相结合的方式, 平时系统工作在 32 kHz 慢速模式, 利用定时器产生 90 μ s 定时, 产生中断后, MCU 切换到内部晶振 8 分频(3 MHz)高速模式, 同时启动 A/D 进行采样一次(建立时间在 10 μ s 左右), 采样完毕, 再切换到 32 kHz 慢速模式。这样就减少了高晶振频率运行的时间, 达到了降低系统功耗的目的。该软件流程如图 4 所示。

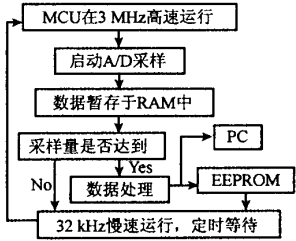


图 4 心电监护仪低功耗软件流程

C 语言编程代码如下。

```
Main ()
{
    Set_ext_Osc();//系统时钟设置为外部晶振模式
    TRn=1;//启动定时时钟
    .....
}

void Timern_ISR (void) interrupt m
{
    TFn=0;//清除中断标志
    Set_Int_Osc();//系统时钟设置为内部晶振模式
    AD0EN=1;// 开启 A/D 采样
    .....
    Set_ext_Osc();
}
```

通过硬件和软件的优化设计, 使得系统在正常工作态的电流降为 11.1 mA, 在慢速运行模式下工作电流降低降低到 7.4 mA, 按照我们设计的采样模式, 系统的工作电流大约为 7.77 mA, 功耗降低 30 % 左右, 利用 2 000 mAh 的 5 号电池供电时, 系统可以工作 250 h 左右, 非常便于随身携带。该系统各部分在不同工作模式下的电流消耗如表 1 所示。

表 1 C8051F040 在四种工作模式下的工作电流/mA

电流/mA	MCU	A/D	系统总电流
正常态(3 MHz 晶振、AD 开启)	2.4	1.5	11.1
正常态(3 MHz 晶振、AD 关闭)	2.4	0.2	9.8
慢速运行(外部 32 kHz 晶振)	0.02	0.2	7.4
停止态	0.01	0.2	7.4

3 结束语

通过比较各种低功耗单片机的优缺点, 从整个系统的功耗情况出发, 我们采用了集成度高、功耗低的 C8051F040 单片机作为心电监护仪的微处理器, 对硬件和软件进行了多种优化, 选用了低功耗的外围器件, 充分利用了该芯片的各种低功耗模式, 采用了内部时钟和外部晶振相结合的方式, 我们发现了如下几种节能方法:

- ① 尽量选择低电压供电的微处理器的工作电压;
- ② 禁止 MCU 内部某些与当前执行功能不需要的功能单元, 减少能量的消耗;
- ③ 充分利用 C8051F040 单片机的多种工作模式, 平时让其工作在低频率的外部晶振模式下, 需要采样和进行数据处理时, 微处理器的晶振切换到高频内部晶振模式, 任务结束后再次进入低频外部晶振模式。以上各种工作模式均在该基于 C8051F040 单片机的心电监护仪上得到验证。

参考文献:

[1] 童长飞. C8051F 系列单片机开发与 C 语言编程[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2005: 38-105.

[2] Kim NS, et al. Leakage Current-Moore's Law Meets Static Power[J]. Computer, Dec. 2003, 36(12): 68-75.

[3] 初缘缘, 葛元庆, 徐磊. 80C51 嵌入式微处理器内核的低功耗设计[J]. 微电子学与计算机, 2004, 24(8): 124-127.

[4] 何为民. 低功耗单片微机系统设计[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 1994: 2-54.

[5] 潘琢金, 施国君著. C8051F 高速 SOC 单片机原理及应用[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2003: 233-239.

[6] Piguet C, et al. Special Session on Low-Power System on Chips (SoC)[C]//Design, Automation and Test in Europe, 2001. Conference and Exhibition 2001. Proceedings 13-16 March 2001: 488-494.

基于C8051F040单片机的便携式心电监护仪的低功耗设计

作者: [叶树明](#), [张文昌](#), [陈杭](#), [YE Shu-ming](#), [ZHANG Wen-chang](#), [CHEN Hang](#)
作者单位: [叶树明, 陈杭, YE Shu-ming, CHEN Hang \(浙江大学生物医学工程系, 杭州, 310027\)](#), [张文昌, ZHANG Wen-chang \(浙江大学生物科学与技术系, 杭州, 310027\)](#)
刊名: [电子器件](#) **ISTIC**
英文刊名: [CHINESE JOURNAL OF ELECTRON DEVICES](#)
年, 卷(期): 2007, 30(2)
引用次数: 3次

参考文献(6条)

1. 童长飞 [C8051F系列单片机开发与C语言编程](#) 2005
2. Kim NS [Leakage Current-Moore's Law Meets Static Power](#) 2003(12)
3. 初媛媛, 葛元庆, 徐磊 [80C51嵌入式微处理器内核的低功耗设计](#) [期刊论文]-[微电子学与计算机](#) 2004(8)
4. 何为民 [低功耗单片微机系统设计](#) 1994
5. 潘琢金, 施国君 [C8051F高速SOC单片机原理及应用](#) 2003
6. Piguet C [Special Session on Low-Power System on Chips\(SoC\)](#) 2001

相似文献(10条)

1. 期刊论文 [王大雄, 王国钧, WANG Da-xiong, WANG Guo-jun 基于嵌入式微机的便携心电监护仪设计 - 航天医学与医学工程](#) 2005, 18(3)
目的研制一种实用的低功耗嵌入式便携心电监护仪. 方法以嵌入式微处理器RCA-CDP1802为核心, 设计了硬件系统和控制软件, 并嵌入了心电波形特征提取算法、心电数据压缩算法、心律失常分析算法, 在硬件和软件设计时均考虑了降低功耗. 结果该仪器功耗低, 体积小, 重量轻, 智能化程度高. 它能连续48 h实时监护患者的心电信号, 实时分析10余种心律失常并存储心律失常时的压缩心电数据. 在需要时可将存储的心电数据于串行接口输出供医生回顾分析. 结论该监护仪达到设计要求, 实用性强.
2. 期刊论文 [张石, 董建威, 王军辉, 赵善国, 禹建喜, ZHANG Shi, Dong Jian-wei, WANG Jun-hui, ZHAO Shan-guo, YU Jian-xi 便携式无线心电监护仪的低功耗设计 - 医疗卫生装备](#) 2006, 27(7)
介绍了1个采用MC35 GPRS模块实现的便携式无线心电监护仪的低功耗设计, 文章首先介绍了监护仪的软硬件系统, 然后根据低功耗设计的原则, 分别从硬件和软件2个角度阐述了低功耗设计方法, 最后, 还对电源系统的改进方法进行了初步的探讨. 实践证明, 采用这种电源管理方案, 有效地节约了系统的功耗, 大大延长了监护仪的工作时间.
3. 期刊论文 [陈静, 程楠, 向旭, CHEN Jing, CHENG Nan, XIANG Kui 便携式心电监护仪的低功耗设计与仿真 - 武汉理工大学学报\(信息与管理工程版\)](#) 2009, 31(3)
针对现有心电监护仪存在的不足, 设计了一种基于ARM9微处理器和TC35i无线传输模块的便携式心电监护仪. 阐述了如何以降低功耗为核心, 从软硬件协同的角度设计系统, 在Pspice下对模拟电路和数字系统的功耗做了相应仿真. 系统不仅能实时监护病人, 而且具备无线数据传输和组网功能, 有较强的通用性.
4. 期刊论文 [王大雄 嵌入式便携心电监护仪的功耗降低方法研究 - 工程设计学报](#) 2004, 11(2)
在嵌入式便携智能仪器的设计中, 降低功耗是其核心技术之一. 以嵌入式便携心电监护仪的设计为例, 给出了降低功耗的一些方法和它们的具体实现. 这些方法包括: 合理选择器件、运用最小元件集的概念设计系统、抑制系统的冗余行为、以软代硬、合理安排存储器的结构、合理安排译码器和模数转换器的工作方式、合理安排系统工作方式和程序的运行方式. 经验证, 这些方法能有效降低嵌入式便携心电监护仪的整机功耗, 也可用于其他嵌入式便携智能仪器的设计.
5. 学位论文 [东锋 便携式液晶显示心电监护仪的研制](#) 1997
该文作者的目的是研制一种低功耗的、性能价格比高的便携式液晶显示心电监护仪, 对其总体方案进行了论证, 并完成了硬件电路和显示部分软件的设计. 该系统以单片微型计算机-80C31为中央处理芯片, 这种单片机低功耗、速度快、性能好. 作者通过简化硬件电路, 优化软件结构, 采用多种低功耗设计方法, 实现了系统的最低功耗. 该系统不仅具备了同类产品的基本功能如实时显示、回放、存储、通信等, 而且人机界面更为合理, 并提供了实时时钟, 记录了病人发病时间, 它为病理分析提供重要的信息. 此外, 该文提出一种基于SED1330控制器在液晶显示器上实现实时滚动显示心电信号的算法, 该算法结构合理, 节省了大量时间, 并具有一定的科学性.
6. 学位论文 [李娜 基于ARM的便携式心电血氧监护仪的研究](#) 2007
心电信号是最早应用于医学的人体生物电信号之一, 如今已经可以通过心电信号的分析研究来对心血管相关病变做出预测和诊断. 常规心电图机对病人实行检测, 由于时间和环境的限制, 往往得不到有确切意义的结果. 人们一直致力于在非医院环境中进行长程动态心电系统(Holter)的研制工作. 传统的动态心电监护仪(Holter)常受处理器性能或存储空间大小的限制, 不能完成大规模的数据处理, 以及多生理参数的采集存储. 嵌入式技术具有结构简单、性能稳定、能耗低、使用灵活等特点, 已应用到各个领域. 为此, 我们提出了基于嵌入式技术的便携式心电血氧监护系统的设计方案. 系统除了具有记录24小时的心电数据功能之外, 还同步的记录了患者的血氧饱和度. 为临床诊断提供了更多的依据. 此外和常规的Holter机相比, 还具有体积小、存储容量大、数据处理能力强的特点. 本文对基于高性能嵌入式微处理器的便携式动态心电血氧饱和度监护仪的构成进行了讨论. 包括: 心电放大电路模块的设计; 采用TI公司的低功耗单片机MSP430作为主处理器的血氧饱和度模块设计; 选用高性能、低功耗的ARM微处理器EP7312设计中央处理模块; 大容量FLASH作为存储模块设计; 高速USB数据传输模块设计. 本文对以上各项做了详细的阐述, 通过实验测试, 可在便携式心电血氧监护仪上较好的显示心电波形、血氧饱和度值, 并在上位机上通过相应软件对信号进行分析. 为产品的开发和应用奠定了基础.
7. 学位论文 [李长旺 基于单片机的ECG数据采集与预处理](#) 2007

心脏病已成为危害人类健康的主要疾病之一。据统计,心血管疾病是威胁人类生命的主要疾病,世界上心脏病的死亡率仍占首位。因此,对心血管疾病的诊断、治疗一直被世界各国医学界所重视,准确地进行心电信号提取,为医生提供有效的辅助分析手段是重要而有意义的课题。随着电子技术的迅速发展,医用电子监护系统近年来已在临床诊断中逐渐应用。 本课题首先介绍了心电信号检测电路的设计,给出了心电信号采集电路具体的设计与部分实现电路。并采用了线性光电耦合器放大电路,对前置级运算放大电路及后置级放大电路进行光电隔离,有效地抑制了各种干扰。其次,主要进行基于AT89C52低功耗MCU的便携式心电监护仪及其系统的研究。根据人体心电信号的特征,设计性能优良的心电信号采集系统,选用低功耗8位单片机AT89C52和大容量Flash存储器对采集的心电信号进行记录、分析及处理。所设计的监护系统带有液晶显示器,能显示所检测的心电信号,配合按键提供友好的中文菜单,操作简便,心电数据也可通过RS-232接口向上位机传送。该监护仪器能长期、连续、可靠、稳定的工作;同时还具有体积小、存储容量大、功耗低等特点,便于随身携带,使用方便。 再次,由于越来越多的研究者发现心电图中的ST段的变化与大多数心血管疾病都有着紧密的联系,因此,本课题设计了心电信号预处理方法,包括4点平均滤波、滑动平均滤波、一阶差分、二阶差分等;在此基础上,设计了基于二阶差分可变阈值检测方法检测心电波形中的R波,计算出了较为准确的心率值。设计了心电波形特征点定位算法,对波形的特征点进行了标定,并测定ST段电平偏移,从而实现了ST段的实时分析。另外,运用自适应相干模板法的基本原理,实现了ECG信号中噪声和干扰的实时滤波,达到了预期的效果。最后,作者指出本系统存在的一些不足以及能够改进的地方,并对心电处理系统提出展望。

8. 期刊论文 [温全. 张崇巍. WEN Quan. ZHANG Chong-wei 便携式心电监护仪的设计 -仪器仪表用户](#) 2009, 16(3)

介绍了一种便携式心电监护仪的总体设计思路. 系统以C8051F320微处理器为控制核心, 采用高精度放大器AD620作为前置放大, 低功耗图形点阵液晶显示模块M2L05-12864对采集到的心电信号进行实时显示, 用大容量FLASH存储器AT45DB321作为存储芯片. 该监护仪可记录压缩后的24小时心电信息, 通过USB与PC机通讯, 可回放心电波形. 具有体积小、功耗小的特点.

9. 学位论文 [余黎煌 远程无线心电监护系统的设计与实现](#) 2006

心脏病已成为危害人类健康的主要疾病之一, 据统计, 世界上每年平均有几百万人死于心血管疾病。因此, 对心血管疾病的诊断、治疗一直被世界各国的医学界所重视。及时了解心脏病病人病情状况, 对于适时治疗、预防心脏病突发死亡具有十分重要的意义。而当前国内市面上的远程心电监护仪, 虽然也能够正确采集病人的心电图信息, 然而, 其往往要么缺乏大容量存储系统以存储监护仪24小时以上所采集的心电数据; 要么无法将病人在特殊情况下相对少量的心电数据及时传输到医院, 以作为医生紧急诊断的参考。 本文提出了一种基于ARM、FLASH以及GPRS的远程无线心电监护系统的解决方案。该系统的实现分为心电监护仪硬件设计、心电监护仪软件设计以及医院监护中心软件设计三部分: 心电监护仪硬件部分采用了32位的高性能、低功耗ARM9处理器S3C2410作为系统主处理器, 采用MC35无线GPRS通信模块实现了心电图数据的无线传输; 采用高密度、低功耗的NANDFLASH存储器存储患者24小时的心电数据并可通过USB上传到PC机; 采用低功耗LCD显示心电图和诊断结果。心电监护仪软件部分的设计充分利用开源代码上的已发布的各项技术成果, 移植了实时多任务操作系统μC/OS-II, 移植了专为NANDFLASH而开发的文件系统YAFFS, 移植了轻量级TCP/IP协议栈LWIP。同时, 开发了USB、串口等的设备驱动和心电图显示界面等。医院心电监护中心的应用软件主要采用VisualBasic开发, 采用SQLServer2000作为存储患者数据的数据库, 采用VisualC++设计了与USB客户端通信的动态链接库, 用于VB调用。 该远程无线心电监护系统已完成, 并通过了测试, 具有较高的可靠性和较高稳定性, 将产生极大的社会效益和经济效益。

10. 期刊论文 [侯立亚. 吴水才. 白燕萍. HOU Liya. WU Shuicai. BAI Yanping 嵌入式心电监护仪的研制 -北京生物医学工程](#) 2005, 24(6)

本文主要介绍了嵌入式心电监护仪的原理及系统设计. 该监护仪以三星公司的低功耗32位单片机S3C44B0X为控制中心, 实现了对心电信号的实时采集、分析及对5种心律失常情况的诊断和报警功能. 该仪器具有网络接口, 可直接与网络相接实现基于Inteenet网的远程心电诊断与监护.

引证文献 (3条)

1. [刘兴辉. 胡深明. 王璐 基于C8051f040的CAN与SMBus协议适配器 \[期刊论文\]-电子器件](#) 2008(6)
2. [周乐川. 叶树明. 蒋春跃. 潘建明. 杨俊毅 基于MSP430F1611的自容式叶绿素仪的采集控制电路的低功耗设计 \[期刊论文\]-电子器件](#) 2008(03)
3. [周乐川. 洪沁. 叶树明 基于MSP430F149的温度记录仪的低功耗设计 \[期刊论文\]-仪表技术与传感器](#) 2008(02)

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_dzqj200702072.aspx

下载时间: 2010年1月1日